

UWB WPAN 기술

개발현황 및 시장전망

2005. 11. 25.



작성 : 최상성 책임연구원(042-860-6722 /sschoi@etri.re.kr)

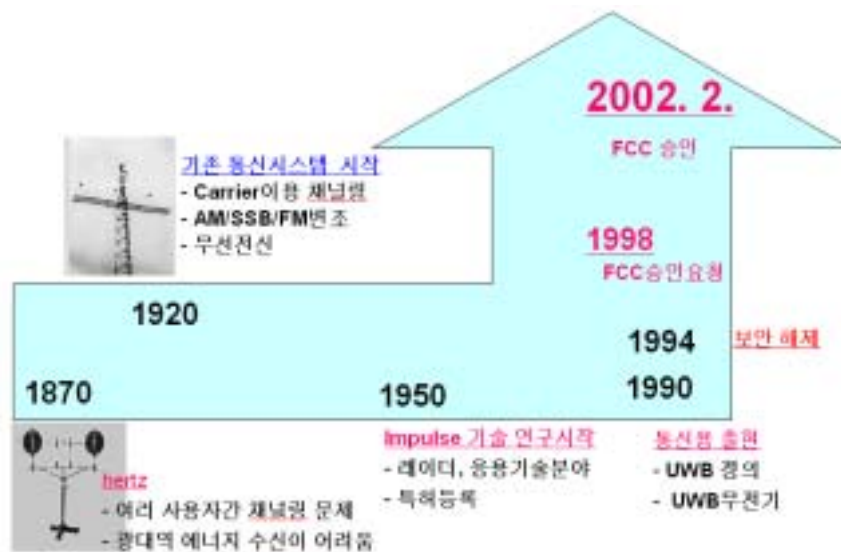
이광희 선임연구원(042-860-1320 /lkh@etri.re.kr)

배포 : 042-860-6757(ceoinfo@etri.re.kr)

1. UWB(Ultra-Wideband) 기술 개요

□ UWB 기술의 출현

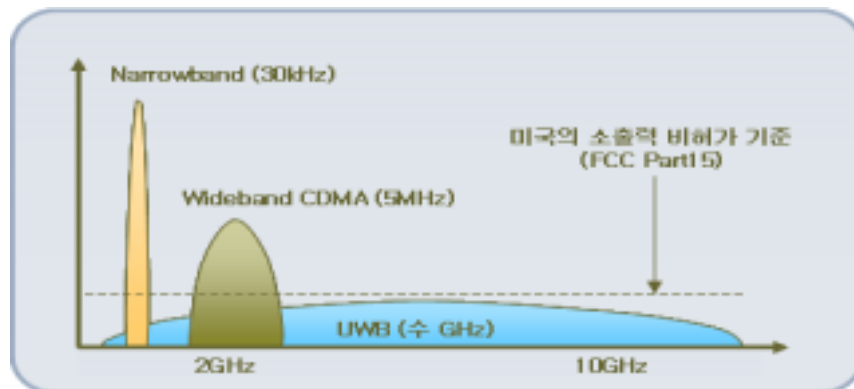
- 1950년대에 미국 국방부가 군사적 목적으로 UWB 기술을 개발하였으나, 항공사와 휴대폰 업체 등이 기존 통신 시스템을 방해한다며 기술의 사용을 반대해 미연방통신위원회(FCC)가 오랫동안 상업적 이용을 금지해 왔음.
- 미국 내의 군사연구소들과 타임도메인 등의 몇몇 업체들은 UWB 기술을 Radar, Tracking/Location 분야에서 군납용으로 제작해왔으나, FCC가 2002년 2월 14일 이 기술의 상업적 용도를 승인한 이후 이들 업체는 물론 인텔, TI, 모토롤라 등이 기술개발에 적극적으로 나섬.



- 기존의 무선랜(WLAN)이나 블루투스(Bluetooth) 등에 비해 속도와 전력소모 등에서 월등히 앞서기 때문에 사무실이나 가정에서 10m 내외의 거리에 위치한 PC와 주변기기 및 가전제품 등을 초고속 무선 인터페이스로 연결하는 근거리 개인통신망(WPAN)에 적합하여 혁명적인 차세대 무선통신기술로 등장함.
- 2003년 IEEE802.15 TG3a에서 고속 WPAN의 물리계층으로 사용하기 위한 표준화가 시작되었으며, 현재 MBOA(Multiband OFDM Alliance) 주도의 MB-OFDM UWB 방식과 모토로라 주도의 DS(Direct Sequence)-UWB 방식이 치열한 표준 경쟁을 하고 있음.
- 2004년 Freescale에서 110Mbps급 DS-UWB 칩셋을 개발하여 DTV, 휴대폰 등에 장착하여 상용화 실험을 하고 있으며, 현재 Wisair, Alerion, Staccato 및 국내의 ETRI/SAIT 에서 MB-OFDM UWB 칩셋을 개발하여 상용화 실험을 하고 있음.

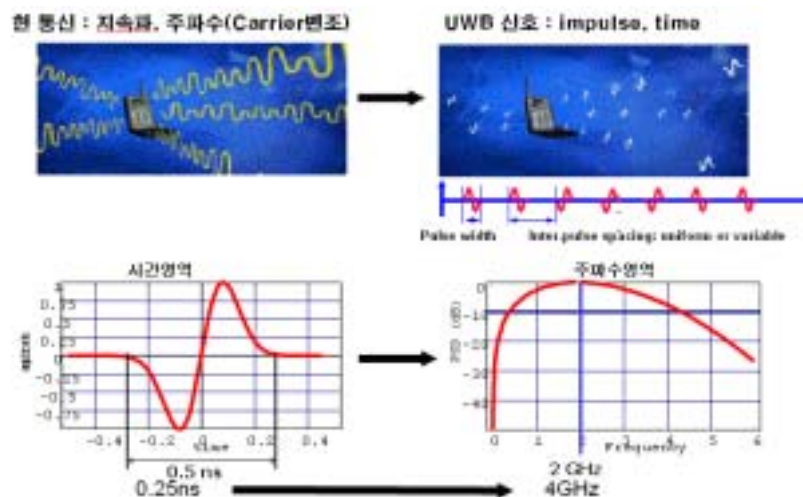
□ UWB 기술의 원리

- UWB 기술은 단거리 구간에서 낮은 전력으로 넓은 스펙트럼 주파수를 통해 많은 양의 디지털 데이터를 전송하는 새로운 무선 전송기술

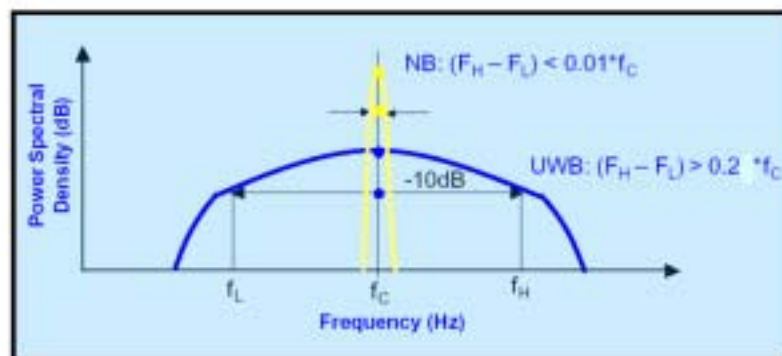


※ 시간 축 상에서 주기가 매우 짧은 펄스를 송신하면
주파수 축 상에서 아주 넓게 펼쳐진다는 원리를 이용

- 초기 UWB 기술은 매우 짧은 주기를 갖는 펄스 열로 확산시켜 통신을 수행하는 방법으로 펄스 주기를 매우 짧게 함으로써 스펙트럼 밀도를 일정한 규정 이하의 방사기준으로 낮추어 규제 없이 자유롭게 사용

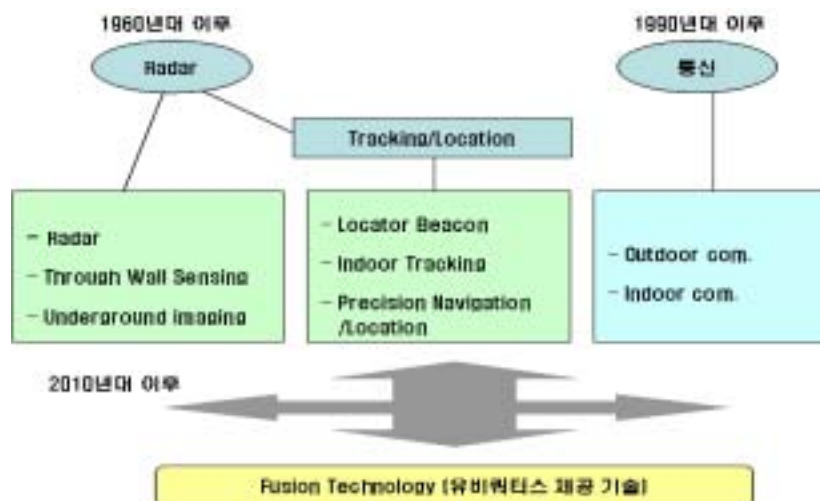


- 2002년 FCC에서는 UWB 신호는 중심주파수의 20% 이상의 점유 대역폭을 가지는 신호 또는 점유 대역폭과 상관없이 500MHz 이상의 대역폭을 갖는 신호로 규정함으로써 기존의 다양한 통신기술과 접목이 가능해지고, 2003년 IEEE802.15.3a에서 표준화회의에서 OFDM 변조 방식 및 Direct Sequence 확산방식 등의 기술이 사용됨.



□ UWB 기술의 응용

- UWB 기술의 응용은 다양하나 군사분야 응용이 아닌 상용화 응용으로는 Radar 응용분야와 통신분야 응용으로 분류되며 1990년대 이후 통신분야 응용 개발 쪽으로 관심이 집중됨

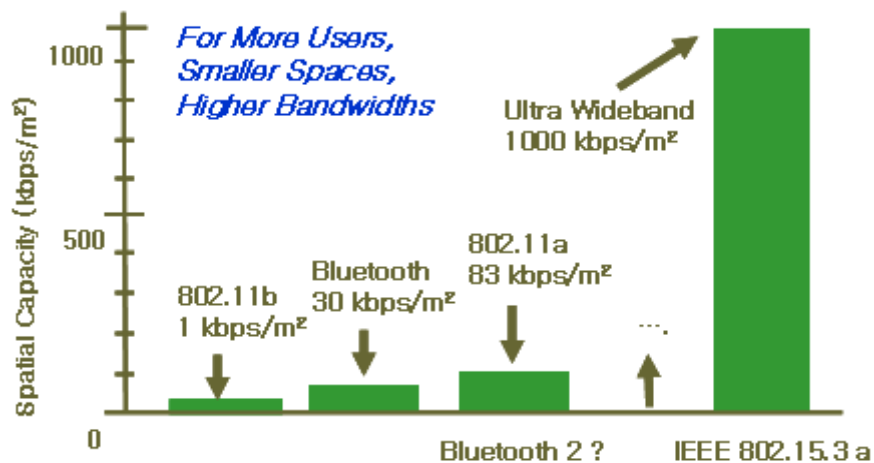


- Radar 분야의 응용제품으로는 항공기의 충돌 예방장치, 고도계, 지하 탐사 레이더(GPR: Ground Penetrating Radar), 벽속의 구조물을 찾기 위한 벽 침투 레이더 (IDR: Intrusion Detection Radar), 좁은 공간에서 정확한 위치를 찾기 위한 고정밀 위치 추적 장치 등임
- 통신분야 응용 제품으로는 1-2Km 통신거리의 Hand-Held Radio, Mobile Ad-Hoc Network Radio 등이 있으며 최근 사무실이나 가정과 같은 작은 공간에서 10m 내에 있는 개인용 PC, 프린터, 및 DTV, 디지털 캠코더, 등의 가전제품을 연결하는 근거리 개인 무선 통신망(WPAN) 개발로 부각되고 있음.

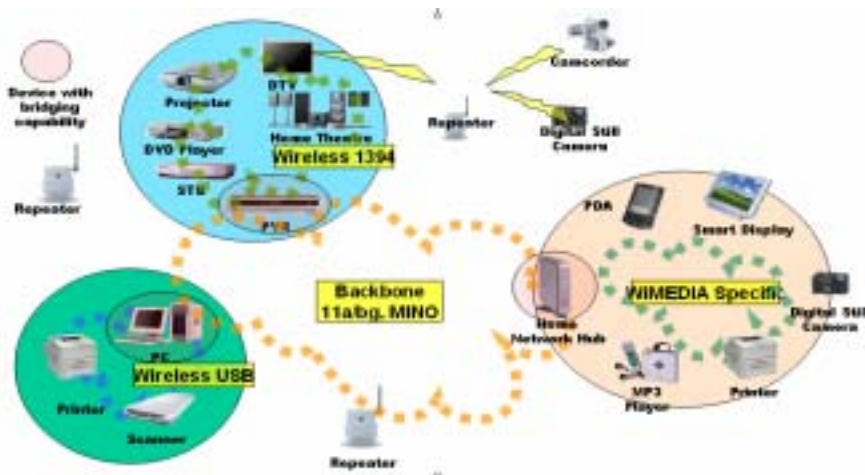


□ UWB WPAN 기술

- 기존의 무선 접속 기술인 2.4GHz, 5GHz WLAN 및 Bluetooth에 비해 매우 큰 공간역량(Spatial Capacity)을 갖고 있어 반경 10m의 거리에서 대용량의 데이터를 고속으로 전송할 수 있는 근거리 무선 접속망 기술로 부각됨.



- 향후 가정에서 사용되는 가전기기의 용량은 급격히 증가할 전망이며, 현재 400Mbps 이상의 전송속도를 사용하는 기존의 유선장치를 무선장치로 대체할 수 있는 유일한 고속 무선 전송기술로 향후 홈네트워크 핵심 기술로 부각됨.



2. UWB WPAN 기술 표준화 현황

□ 표준화 회의 동향

- 2003년 IEEE802.15.3에서 고속 WPAN의 Alternate Physical Layer 표준을 위한 Task Group 3a 구성되어 17개의 표준 제안서를 Down Selection 투표 방식에 의해 최종적으로 MBOA 주축의 MB-OFDM UWB 방식과 DS-CDMA UWB 방식으로 양분됨.
- 두 방식 모두 3~4 회에 걸쳐 표준안 후보로 올랐으나 75% 이상의 찬성을 받아야하는 Confirmation 투표에서 실패하여, 최종 표준안 도출이 지연되고 있음

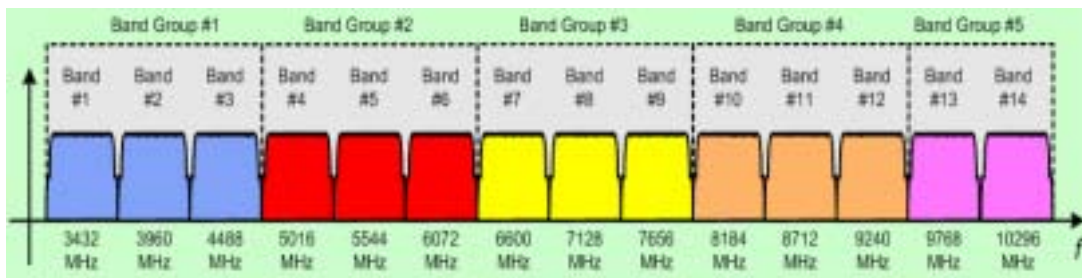


- 표준화 경쟁이 치열하게 전개되어 UWB 시스템의 시장 출현이 늦어진다면, WLAN 등 경쟁기술과의 경쟁에서 처지게 될 가능성이 높아 양 진영 모두 경계를 하고는 있으나 예상외로 표준화가 지연될 전망

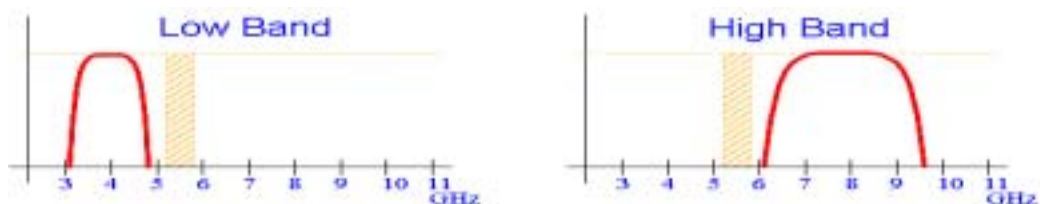


□ 표준화 기술 현황

- **MB-OFDM UWB** 방식은 1개 대역이 528MHz인 14개 대역의 **Multi-band**를 사용하며 Band Group #1의 3개 대역을 Mandatory로 규정하고 있음



- MB-OFDM UWB는 또 OFDM 변조 방식을 사용하여 시간/주파수 호핑 기술을 사용함
- **DS-UWB** 방식은 1.2GHz 이상의 광대역의 상·하 대역을 사용하는 Single 밴드를 사용하고 **Direct Sequence** 기술을 사용하여 신호를 확산하는 방식을 채택하고 있으며 3.1~4.9GHz Low-band을 Mandatory로 규정.

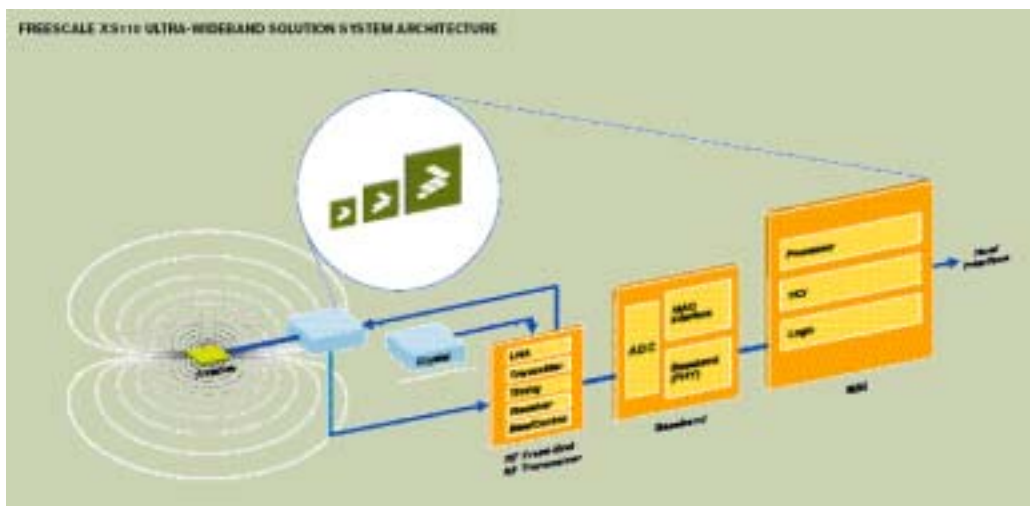


- 표준안에서는 110Mbps 및 200Mbps 전송속도를 Mandatory로 규정하고 있으며 MB-OFDM 방식은 480Mbps를, DS-UWB 에서는 1.2Mbps 까지를 Optional로 규정하고 있음.

3. UWB 기술 개발 동향

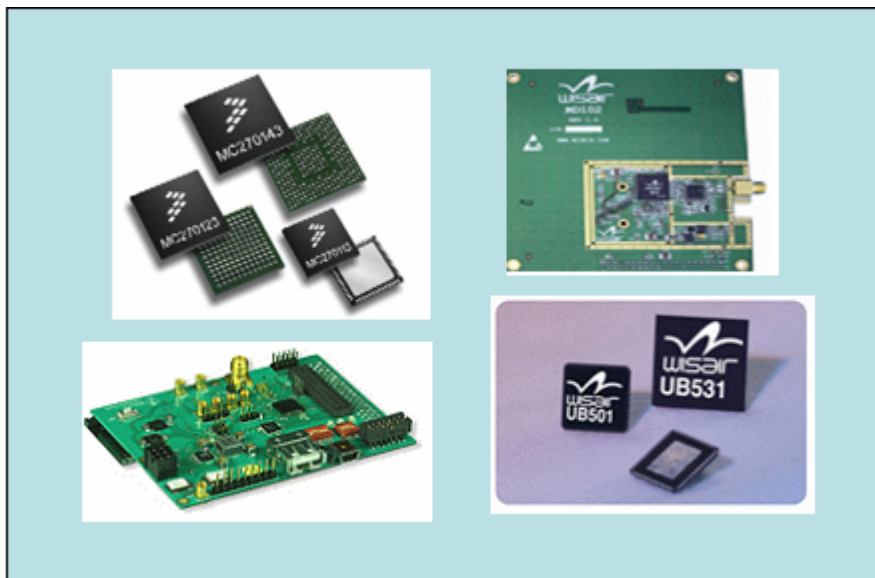
□ DS-UWB 개발 동향

- 모토로라에서 분사한 프리스케일은 2004년 110Mbps의 속도의 DS-UWB 칩셋을 발표한 데 이어 내년에는 블루투스과 USB, IEEE1394를 지원하며 660Mbps 성능의 칩셋을 내놓을 계획임.
- 중국 하이얼이 프리스케일의 UWB 칩셋을 탑재한 가전 제품을 개발하고있으며 삼성전자, 모토로라 등에서도 UWB 휴대폰 시제품을 개발함.
- 프리스케일은 내년 CES쇼와 3GSM 등의 전시회에 UWB 제품을 대거 출품해 기술적인 우위를 확고히 한다는 전략임.



□ MB-OFDM UWB 개발 동향

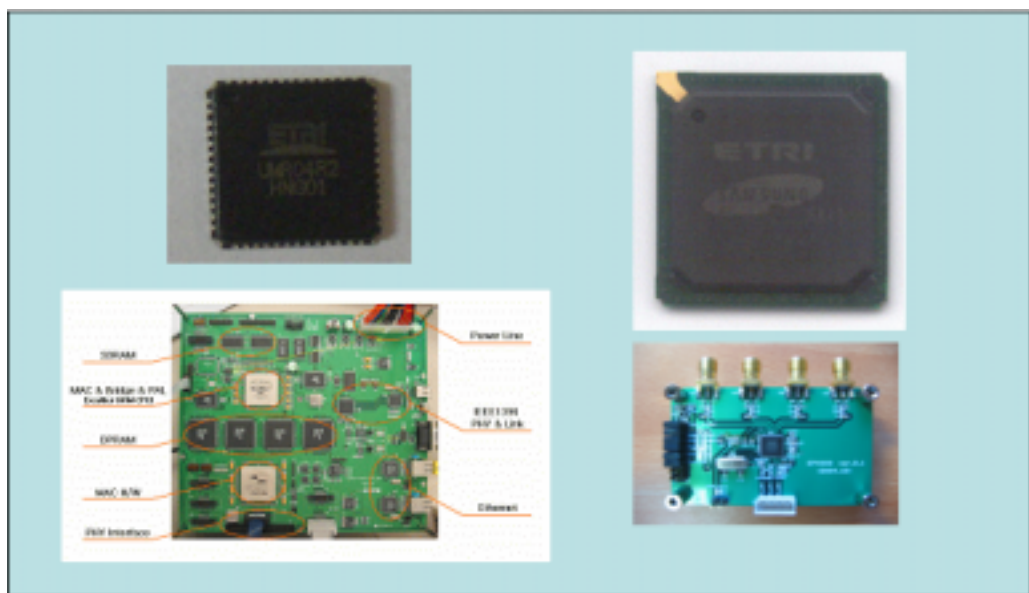
- Staccato, Alereon, Wisair 등의 반도체 벤처기업들에서 MB-OFDM 방식의 UWB 칩셋을 개발하였으며 2005년 말과 내년 초에 2차 칩셋을 발표한다는 계획임.
- 인텔은 마이크로소프트, NEC 등과 공조해 UWB 칩셋을 사용하여 최대 480Mbps의 속도를 구현할 수 있는 무선 USB의 상용화에 주력하고 있음.



□ 국내 UWB 개발 동향

- 국내에서는 ETRI가 2003년 2월부터 MB-OFDM과 DS-CDMA 방식의 UWB 칩을 개발하고 있으며 이중 MB-OFDM 방식의 UWB는 삼성종합기술원과 공동으로 개발하고 있음

- 2003년 10월 ETRI와 삼성종합기술원과 공동으로 200Mbps 전송속도의 MB-OFDM UWB 칩셋을 개발하여 내부적 테스트를 마쳤으며, 2005년 11월 무선 1394 및 무선 USB 개발을 완료하여 시연 예정임.
- 삼성전자는 무선USB 프로모터 그룹 및 MBOA의 창립 회원으로 UWB 개발에 적극 관여하고 있으며 프리스케일 DS-UWB 칩셋을 사용하여 디지털미디어총괄 및 정보통신총괄에서 UWB 디지털 전송기기 및 UWB 휴대폰 상용화 시험을 하고 있음.



4. UWB 시장 전망

□ 시장 구성

- UWB의 광대역성과 저전력 소모는 디바이스간의 대용량 멀티미디어 전송에 매우 유용하여 홈네트워크 응용분야, 이동통신 단말 응용분야, PC 및 주변기기 응용분야에서 시장이 형성될 전망이다.



자료 : MBOA, 2004. 09.

- 가정내 가전기기의 디지털화와 인터넷 이용의 확산에 따라 TV, 컴퓨터, 디지털카메라, 고품질 칼라프린터 등 기기 상호간에 100Mbps이상의 대용량 전송이 요구되어, 가정내의 활동 영역과 이동성 및 가전기기의 특성상 전력 소모가 적고 용량이 큰 UWB 기술이 가정내 무선화를 이끌어 갈 것으로 전망됨.



a) The Family Room Venue

b) PC Media Center

- 각각의 휴대폰이 하나의 조그마한 피코넷을 구성하여 UWB 신호로 연동되어 네트워크 게임이 가능하고, 하나의 핸드폰에 저장되어 있는 사진 및 파일 등을 UWB를 이용하여 수초 내에 전송할 수 있으며, **UWB가** 내장된 핸드폰은 **Wireless Hub**로서의 역할을 하게 될 전망이다.



a) Mobile Phone

b) Mobile Device

- 현재 고속 유선 기술로 널리 쓰이고 있는 400Mbps 전송 속도의 유선 **IEEE 1394** 나 컴퓨터 환경에서 일반화된 480Mbps 전송속도의 유선 **USB 2.0**을 무선으로 대체하는 것이며, 기술의 발전속도에 따라 현재 이것의 구현이 가능한 기술은 UWB가 유일할 것으로 예상됨.



□ 시장 환경

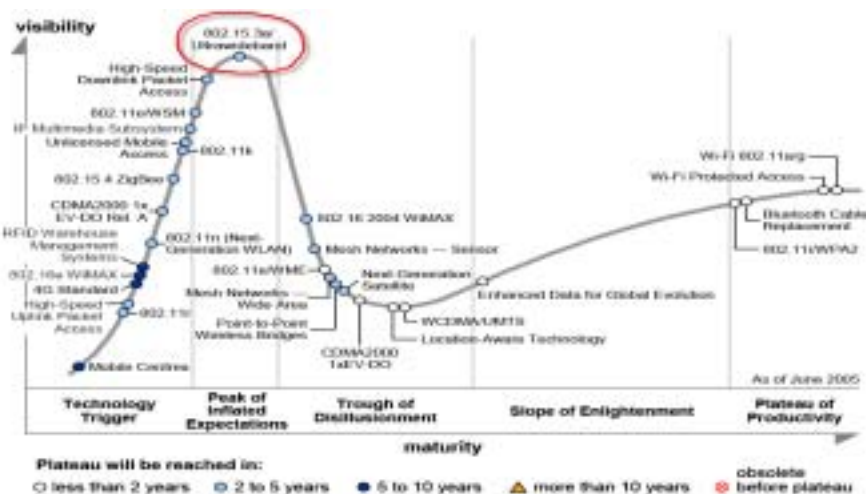
- UWB 적용 제품을 디지털 영상기기 제품군, PC 제품군 그리고 디지털 개인기기 제품군으로 구분할 경우,
 - 기기간의 대용량 정보전송의 필요성과 UWB 탑재에 대한 가격민감도가 낮다는 특성은 디지털 영상기기 제품군에서의 UWB 채택을 확산시키는 요인으로 작용
 - 기기간의 무선 인터페이스의 필요성과 UWB의 저전력 소비 특성은 PC 제품군에서 UWB를 채택하는 동인으로 작용하는 반면, 높은 가격민감도는 시장성장의 저해 요인으로 작용
 - 디지털 개인기기의 경우 인터넷 오디오는 대용량 파일 다운로드용으로, 게임콘솔은 가정용 허브기능 등의 추가에 따른 다양한 콘텐츠 수용측면에서 UWB 칩셋의 이용이 예상
- ※ 여기에서의 가격민감도는 UWB 탑재에 따른 추가비용에 대한 민감도이므로, 고가 제품의 가격민감도가 저가 제품보다 낮음

< UWB 칩셋 탑재 예상 제품의 분류 >

구 분	품 목	UWB 채택요인
디지털 영상기기 제품군	LCD TV, 플라즈마 TV, 디지털셋탑박스, PVR, HTIBs, DVD 플레이어, DVD 레코더, VCR, 디지 털 카메라, 디지털 캠코더	- 기기간의 영상 정보 전송 을 위한 높은 전송률
PC 제품군	데스크 탑, 노트북, PC 주변기기, 프린터, 스캐너, PC 모니터	- Wireless USB 2.0 적용 - UWB의 저전력 소비
디지털 개인기기 제품군	인터넷 오디오 플레이어, 게임 콘솔	- 데이터 다운로드

주) ABIresearch사의 자료를 기준으로 재분류

- Gartner의 Hype Cycle 발표를 통해서 보면 현재 UWB에 대해서 시장에서 매우 큰 기대수준 상태이나, 아직 목표 시장의 1% 이하에도 미치지 못한 상태인 최신 기술로서 향후 표준화 및 UWB 칩셋 및 응용제품의 성능 구현 여부에 따라서 여러 가지 시장의 불확실성 및 우려를 불식시키고 시장에 성공적으로 안착할 것으로 전망.



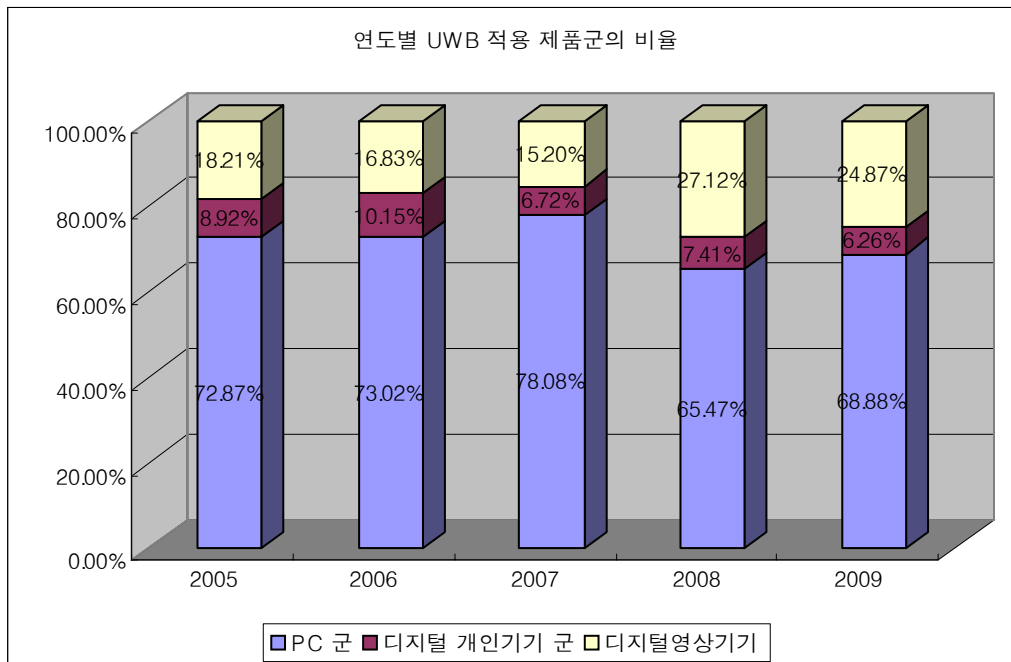
자료 : Gartner, 2005. 06.

□ UWB 칩셋 시장 규모

○ ABIresearch는 2005년 39만개의 생산을 시작으로 UWB 칩셋은 '05~'09년 동안 연평균 383% 성장을 통해 '09년에는 2.15억 개의 출하가 이루어질 것으로 전망

- UWB 칩셋시장을 분석할 경우, 2005년~2009년 동안 PC 제품군이 평균 72% 내외, 디지털 영상기기 제품군이 20%, 그리고 디지털 개인기기 제품군이 8%의 시장을 점유할 것으로 전망 .

※ UWB 채택에 따른 가격민감도가 높은 PC 제품군에 UWB 적용제품이 많은 것은 PC 제품군에 속한 품목이 많기 때문임



(연도별 UWB 적용제품군의 비율)

- UWB 칩셋 매출액은 연평균 242% 성장을 통해 2005년 630만 불 규모에서 2009년 8.6억불 시장을 형성할 것으로 전망

※ 무선LAN 칩셋시장의 경우 표준채택(1999년 IEEE802.11b) 4년 후인 2003년에 약 10억불 규모의 시장을 형성하였음

- 2005년 \$16이 칩셋 가격은 UWB 적용제품의 증가에 따른 대량 생산에 힘입어 연평균 29% 하락하여 2009년 \$4이 예상

년도	2005	2006	2007	2008	2009	CAGR
칩 단가 (\$)	16.00	10.00	8.00	5.00	4.00	-29%
출하량	0.39	22.30	61.61	113.78	214.69	383%
생산액(\$M)	6.30	222.96	492.91	568.89	858.75	242%

자료) "Ultra Wideband: Standards, Technology OEM Strategy and Markets",
ABIresearch, 2005

□ 국내 산업규모 전망

- 2005년 2만개의 생산을 시작으로 UWB 칩셋은 '05~'09년 동안 연평균 589% 성장을 통해 '09년 4,663만개의 출하가 이루어질 것으로 전망

- 국내에서 생산되는 UWB 칩셋 적용 제품의 수가 증가함에 따라 UWB 칩셋 세계 시장에서 국산제품이 차지하는 시장점유율은 2005년 5%에서 2009년에는 22%로 상승

년도	2005	2006	2007	2008	2009	CAGR
출하량(M)	0.02	0.78	4.28	22.08	46.63	589%
생산액(\$M)	0.33	7.82	34.26	110.40	186.52	387%
시장점유율	5.3%	3.5%	7.0%	19.4%	21.7%	—

자료: ETRI 기술경제성분석팀, 2005.

- o UWB의 경제적 유발효과는 2009년까지 생산유발은 4.1억불, 부가가치유발은 1.6억불 그리고 약 1,680명의 고용유발이 파생될 것으로 전망됨

(단위: \$M, 명)

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	계
생산 유발효과	0.40	9.50	41.62	134.10	226.57	412.19
부가가치 유발효과	0.16	3.71	16.27	52.44	88.59	161.17
고용 창출효과	2	39	170	546	923	1,680

자료 : ETRI 기술경제성분석팀, 2005.

주) 고용창출효과 계산에는 \$1≒1,100원을 적용함